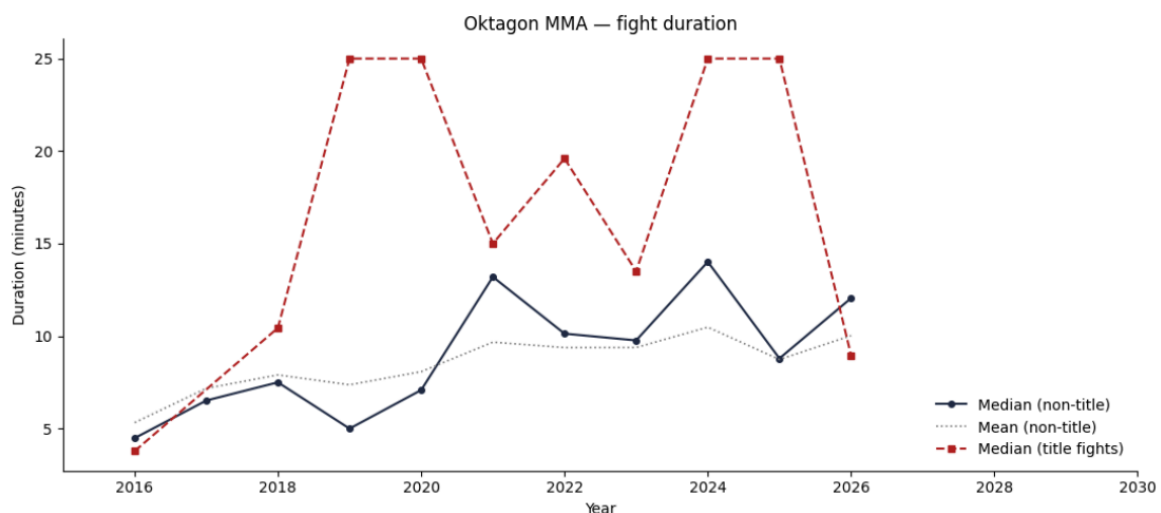


Q1 > Duração das Lutas ao Longo do Tempo

A série apresenta uma tendência ascendente clara na duração das lutas ao longo da janela 2016-2026. A mediana das lutas non-title parte de 4,5 minutos em 2016, sobe para aproximadamente 7-8 minutos no período 2017-2020 e atinge 10-14 minutos entre 2021-2026. Esta é uma das tendências visualmente mais pronunciadas no conjunto de dados, com a mediana quase triplicando ao longo de uma década. A média acompanha a mediana de perto durante todo o período, confirmando que a mudança é estrutural e não causada por outliers.

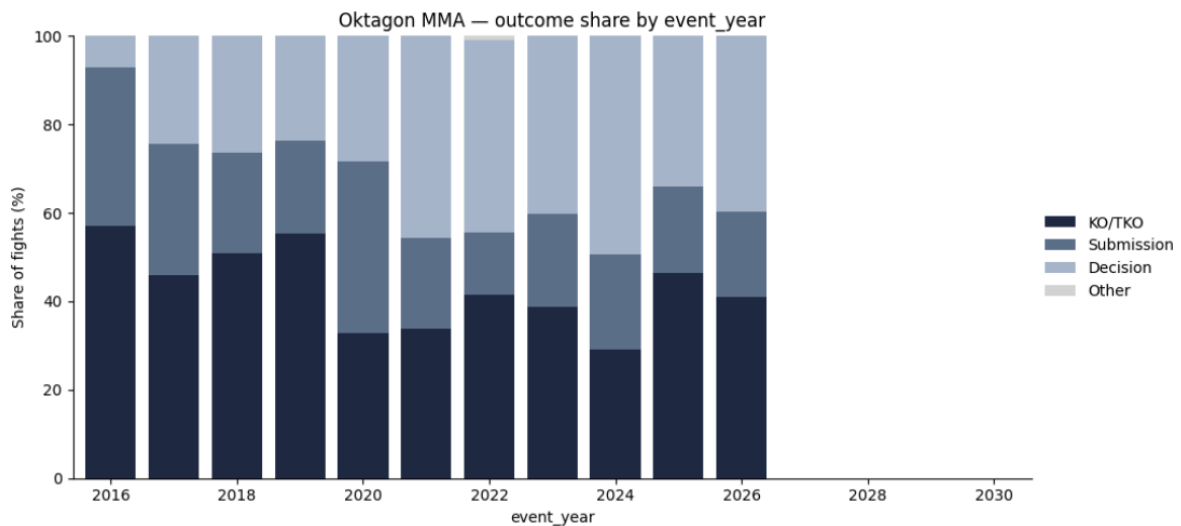
As lutas de cinturão (linha vermelha tracejada, $n = 70$ ao longo de 10 anos) ficam muito acima da série non-title, com diversos anos atingindo o teto regulamentar de 25 minutos (2019, 2020, 2024, 2025). As lutas de cinturão desta organização chegam rotineiramente ao tempo regulamentar máximo, o que empurra a mediana até o teto. Com uma média de 7 lutas de cinturão por ano, a série title é menos volátil que a de organizações com calendários de cinturão mais esparsos, mas anos individuais ainda oscilam amplamente entre 9 e 25 minutos.

O panorama combinado é o de uma organização que começou em uma fase regional dominada por finalizações e convergiu rapidamente para um perfil de maior duração, com as lutas de cinturão liderando e as lutas non-title seguindo o movimento.



Q2 > Distribuição de Resultados ao Longo do Tempo

A composição visual ano a ano evidencia a mudança com clareza. O período inicial (2016-2019) é dominado por finalizações: KO/TKO responde por 46-57% das lutas decisivas, finalizações (submissions) por 20-35% e decisões por 7-26%. A partir de 2020, as decisões sobem acentuadamente para a faixa de 28-49%, enquanto as finalizações se comprimem para aproximadamente 15-22%. KO/TKO permanece substancial ao longo de toda a série, na faixa de 29-51% sem tendência direcional clara. O padrão é compatível com o amadurecimento da organização: à medida que o plantel evoluiu de contratos regionais iniciais para um pool competitivo mais estabelecido, os matchups passaram a produzir menos finalizações unilaterais e mais resultados por tempo regulamentar. O baseline elevado de KO/TKO (acima de 30% ao longo dos anos recentes) indica que a trocação permanece como ferramenta primária de finalização mesmo com o aumento das decisões.

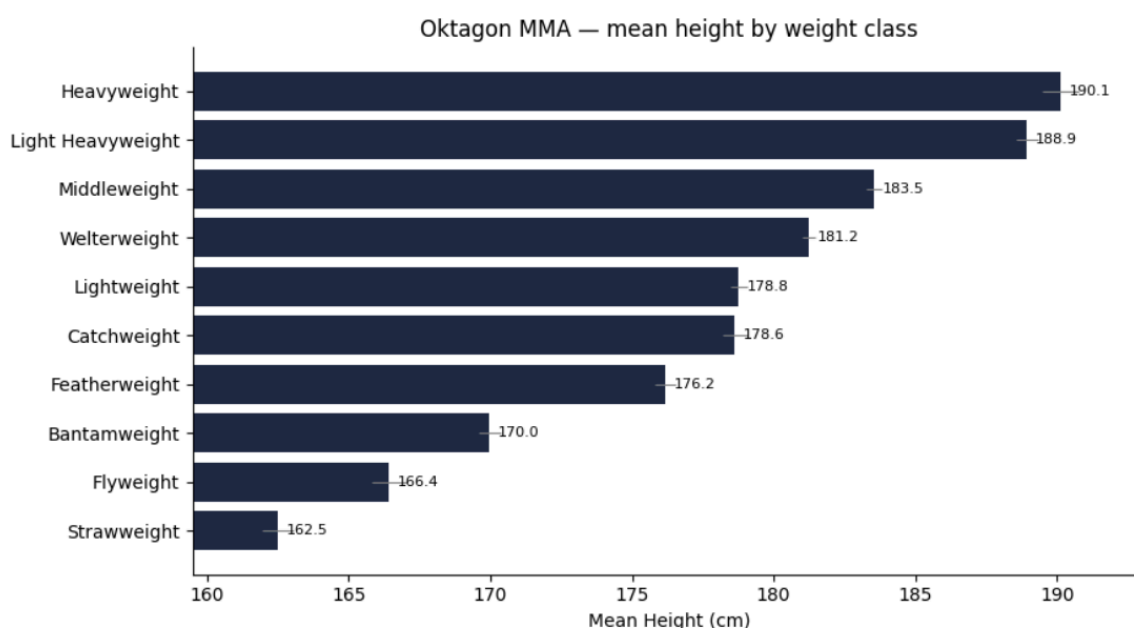


Q3 > Altura Média por Classe de Peso

Os níveis absolutos de altura estão na extremidade superior do que é tipicamente observado em plantéis regionais de MMA. Trata-se de um efeito demográfico: as populações tcheca, alemã e da Europa Central em geral estão entre as mais altas do mundo. A estatura média do homem adulto tcheco é de aproximadamente 180-181 cm e a do alemão é de aproximadamente 179-180 cm, contra uma média global próxima de 171-173 cm. Essa diferença de baseline se propaga para todas as classes de peso do plantel. A média de Heavyweight (peso pesado) em 190,1 cm fica no topo dos dados, e as divisões intermediárias (peso médio 183,5; peso meio médio 181,2) refletem um plantel cujo baseline físico é estruturalmente mais alto que o de plantéis formados em pools do Leste Asiático, da América Latina ou globalmente mistos.

O agrupamento Catchweight (lutas com pesos casados, negociado entre os atletas) (178,6 cm, n = 268) é uma das maiores categorias do dataset e apresenta o maior desvio-padrão intra-classe (6,87 cm contra 4 a 5 cm nas divisões padrão). Catchweight é usado de forma extensiva como instrumento de matchmaking e não como exceção, agregando lutadores em uma faixa de peso ampla. A média fica logo abaixo de Lightweight, o que reflete a tendência central dos pesos pareados mas mascara uma distribuição multimodal subjacente.

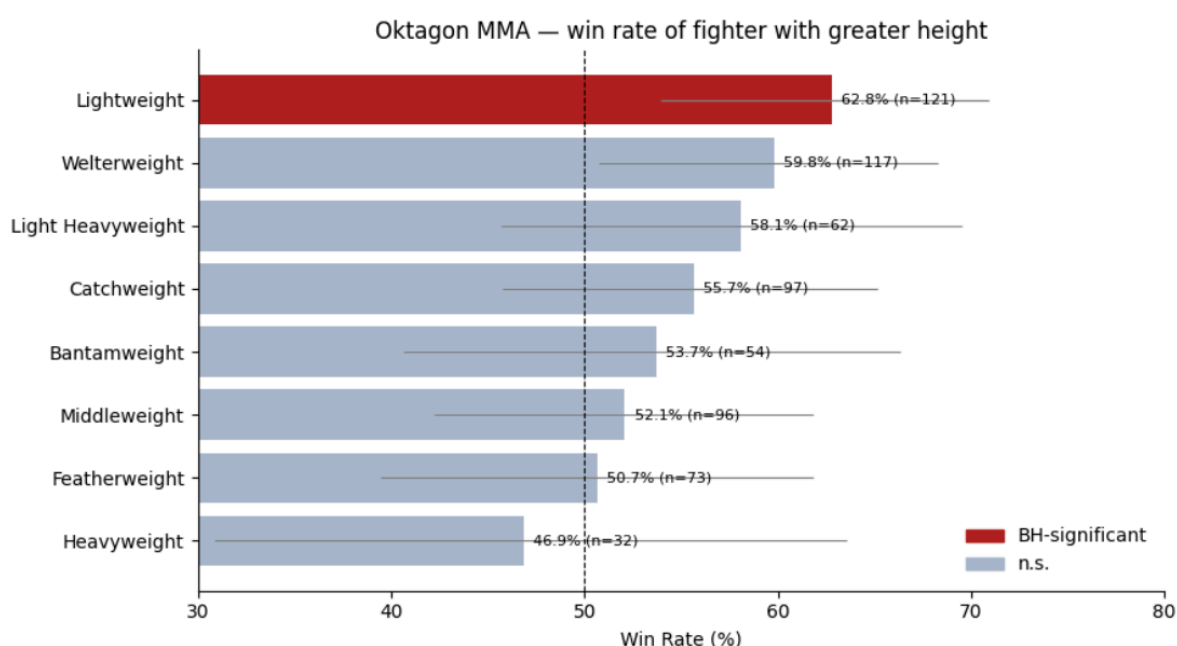
Peso mosca e o peso palha estão na extremidade inferior da faixa de tamanho amostral e devem ser lidos com intervalos de confiança implícitos mais largos que os das divisões maiores.



Q4 > Taxa de Vitória por Vantagem de Altura

O Peso Leve é a única divisão que atinge significância estatística após correção para múltiplas comparações. Nessa categoria, o lutador mais alto vence em 62,8% dos confrontos analisados ($n = 121$), e o intervalo de confiança de 95% fica integralmente acima da baseline de 50%. A vantagem de altura no Peso Leve é, portanto, um efeito real e não atribuível a ruído amostral.

O Meio-Médio fica logo abaixo do limiar corrigido, com taxa de vitória de 59,8% ($n = 117$). Como o tamanho da amostra é praticamente idêntico ao do Peso Leve, ambas favorecem o lutador mais alto.



Nas demais divisões, o padrão direcional se mantém, mas com magnitudes menores.

Meio-Pesado, Peso Casado e Peso Galo ficam acima da baseline, sem alcançar significância. Peso Médio e Peso Pena se aproximam do empate estatístico. O único resultado invertido é o do Peso Pesado, em que o lutador mais baixo vence ligeiramente mais (46,9%, $n = 32$). Esta inversão é o caso mais provável de efeito de amostra pequena: com apenas 32 lutas, o intervalo de confiança é largo o suficiente para incluir tanto a baseline quanto valores positivos substanciais. **Para fins de comparação, análise equivalente sobre o dataset do UFC retorna 53,4%** na mesma divisão, direção oposta, mas também não significativa após correção BH. A inversão entre as duas organizações é compatível com flutuação amostral em ambos os lados.

O resultado do Peso Casado (55,7%, $n = 97$) deve ser descontado por questões estruturais. Como a categoria agrupa pares de lutadores com diferenças de peso variáveis, a comparação de altura fica contaminada pela assimetria de peso entre os adversários, e o efeito não pode ser interpretado como vantagem condicional ao peso.

Peso Palha e Peso Mosca foram excluídos do teste por amostra insuficiente, após restrição às lutas com ambas as alturas registradas.

Quando se faz vários testes estatísticos ao mesmo tempo, aumenta a chance de algum deles dar "positivo" só por acaso, sem que exista um efeito real. É como jogar uma moeda muitas vezes: quanto mais lançamentos, maior a chance de aparecer uma sequência incomum apenas por sorte.

A correção de Benjamini-Hochberg, abreviada como BH nos gráficos, ajusta os resultados para evitar esse problema. Ela torna o critério de aprovação mais rigoroso conforme aumenta o número de testes feitos, de modo que apenas os efeitos realmente fortes continuem sendo considerados significativos.

No caso deste estudo, oito classes de peso foram testadas simultaneamente. Antes da correção, três classes pareciam apresentar vantagem estatística para o lutador mais alto. Após a correção, apenas o Peso Leve sobreviveu, o que indica que esse é o único resultado robusto o suficiente para não ser explicado por acaso. Em outras palavras, no Peso Leve da organização analisada, o lutador mais alto apresenta vantagem estatisticamente significativa de vitória.